

TUGAS DAY-3 BOOTCAMP DATA ANALYST

1. Buat pivot table di Python: tampilkan total sales per category dan per status. Kota mana yang paling banyak 'cancelled'?

- a. Pivot Table Total Sales per Category & Status

Query

```
# Membuat pivot table total sales per category dan status
pivot_sales = pd.pivot_table(
    df,
    values='total_sales',
    index='category',
    columns='status',
    aggfunc='sum'
)

# Tampilkan hasil
print(pivot_sales)
```

Hasil

...	status	cancelled	completed	refund
category				
Dapur		593050000	9380070000	565670000
Kamar Tidur		965985000	17499895000	1000290000
Penyimpanan		90500000	1632355000	89150000
Ruang Kerja		108035000	1808565000	97615000
Ruang Makan		283802500	4783106000	286085000
Ruang Tamu		736080000	12376515000	733020000

- b. Kota dengan cancelled terbanyak

Query

```
# Membuat kolom kota
df['kota'] = df['shipping_address'].str.split(', ').str[1]

# Filter status cancelled
cancelled_kota = (
    df[df['status'] == 'cancelled']
    .groupby('kota')
    .size()
    .sort_values(ascending=False)
)

# Tampilkan kota dengan cancelled terbanyak
print(cancelled_kota.head(1))
```

Hasil

```
... kota
Bekasi    67
dtype: int64
```

2. Buat visualisasi bar chart di Python (Matplotlib): revenue per kota, top 8 kota. Tambahkan label nilai di atas setiap bar.

Query

```
# Membuat kolom kota dari shipping_address
df['kota'] = df['shipping_address'].str.split(',').str[1]

# Hitung total revenue per kota
top_kota = (
    df.groupby('kota')['total_sales']
      .sum()
      .sort_values(ascending=False)
      .head(8)
)

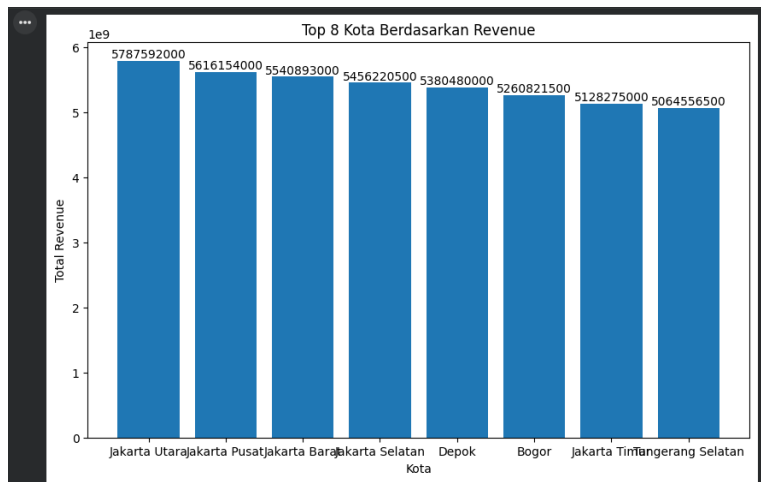
# Membuat bar chart
plt.figure(figsize=(10,6))
bars = plt.bar(top_kota.index, top_kota.values)

# Judul dan label
plt.title('Top 8 Kota Berdasarkan Revenue')
plt.xlabel('Kota')
plt.ylabel('Total Revenue')

# Tambahkan label angka di atas bar
for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    plt.text(
        bar.get_x() + bar.get_width()/2,
        height,
        f'{int(height)}',
        ha='center',
        va='bottom'
    )

# Tampilkan chart
plt.show()
```

Hasil



3. Buat line chart di Python: trend total order per bulan sepanjang 2025. Highlight bulan dengan order tertinggi.

Query

```
# Ubah sales_date ke datetime
df['sales_date'] = pd.to_datetime(df['sales_date'])

# Ambil bulan dari sales_date
df['month'] = df['sales_date'].dt.month

# Hitung total order per bulan
monthly_orders = (
    df.groupby('month')['order_id']
    .count()
)

# Cari bulan dengan order tertinggi
max_month = monthly_orders.idxmax()
max_value = monthly_orders.max()

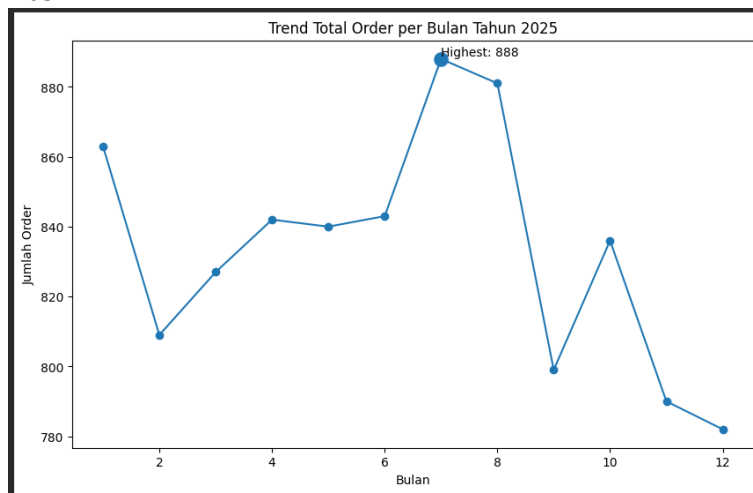
# Membuat line chart
plt.figure(figsize=(10,6))

plt.plot(
    monthly_orders.index,
    monthly_orders.values,
    marker='o'
)

# Highlight titik tertinggi
plt.scatter(
    max_month,
    max_value,
    s=120
)

# Tambahkan label titik tertinggi
plt.text(
    max_month,
    max_value,
    f'Highest: {max_value}',
    ha='left',
    va='bottom'
```

Hasil



4. Di Looker Studio: buat scorecard untuk Total Revenue, Total Order, dan Avg Order Value. Hubungkan ke data clean yang sudah kamu buat.
Hasil

Total Revenue	Total Order	Avg Order Values
Rp53.029.788.500,00	10.000	5.302.978,85

5. Tambahkan Date Range Control dan Filter Control (kategori & kota) ke dashboard Looker Studio-mu. Test pastikan semua filter berfungsi.
Hasil

Total Revenue	Total Order	Avg Order Values
Rp53.029.788.500,00	10.000	5.302.978,85

Pilih rentang tanggal ▾

category ▾

region ▾

6. Buat calculated field 'Completion Rate completed orders/total orders 100. Tampilkan sebagai scorecard di dashboard.

Total Revenue	Total Order	Avg Order Values
Rp53.029.788.500,00	10.000	5.302.978,85

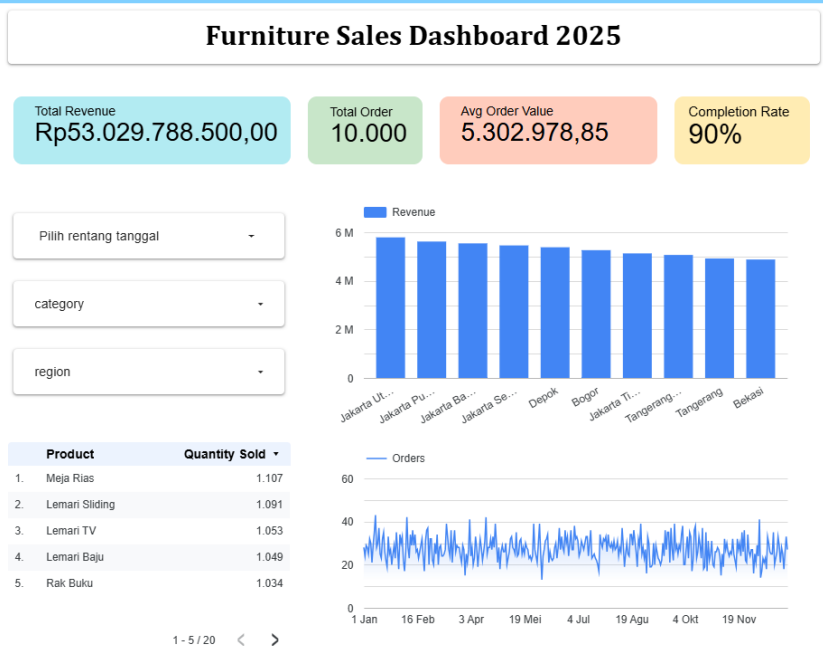
Pilih rentang tanggal ▾

category ▾

region ▾

Completion Rate
90%

7. Rancang layout dashboard lengkap: header dengan KPI row, chart row (bar + line), dan tabel top produk. Screenshot dan share hasilnya!



8. Temukan minimal 3 insight dari data furniture menggunakan kombinasi Python (EDA) dan Looker (visualisasi), Tulis dalam format: Insight Supporting Data Rekomendasi Bisnis

A. Insight 1

Kota Jakarta Utara memiliki total revenue tertinggi dibanding kota lainnya.

— Supporting Data

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SQL/Pandas dan visualisasi bar chart pada Looker Studio, Jakarta Utara menghasilkan total revenue tertinggi sebesar ±57 miliar dibanding kota lainnya.

— Rekomendasi Bisnis

Perusahaan dapat meningkatkan strategi pemasaran, promosi, serta ketersediaan stok produk di wilayah Jakarta Utara karena wilayah tersebut memiliki kontribusi penjualan paling tinggi.

B. Insight 2

Kategori produk Ruang Tamu memberikan kontribusi revenue terbesar dibanding kategori lainnya.

— Supporting Data

Hasil analisis menggunakan Pandas groupby dan visualisasi dashboard menunjukkan bahwa kategori Ruang Tamu memiliki total sales tertinggi. Produk seperti sofa, meja tamu, dan bufet menjadi produk yang paling sering terjual.

— Rekomendasi Bisnis

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan variasi produk dan promosi pada kategori Ruang Tamu agar dapat mempertahankan dan meningkatkan revenue perusahaan.

C. Insight 3

Sebagian besar order berhasil diselesaikan dengan tingkat completion rate yang tinggi.

— Supporting Data

Berdasarkan calculated field pada Looker Studio, persentase order dengan status completed jauh lebih tinggi dibandingkan cancelled order.

— Rekomendasi Bisnis

Perusahaan perlu mempertahankan kualitas operasional dan pelayanan pelanggan agar tingkat keberhasilan order tetap tinggi serta meminimalkan pembatalan transaksi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil exploratory data analysis menggunakan Python/Pandas dan visualisasi dashboard pada Looker Studio, performa bisnis furniture dipengaruhi oleh wilayah penjualan, kategori produk, serta tingkat keberhasilan penyelesaian order. Dashboard interaktif membantu proses monitoring bisnis secara lebih cepat, efektif, dan informatif sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik.